

# ДЗ "РЯДЫ. Часть I. Числовые ряды"

## 2-й курс, 4-й семестр.

Задачи 1-5. Исследовать сходимость данных числовых рядов.

### Вариант 1

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 \sin \frac{\pi}{4n^2}.$

2.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \sqrt{\ln^3 n}}.$

3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(3n)!}.$

4.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + chn}.$

5.  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln \sqrt[3]{n}}{\sqrt[3]{n}}.$

### Вариант 2

1.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln^4 n}.$

2.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n - 2)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4n - 3)}.$

3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + shn}.$

4.  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln \sqrt[5]{n}}{\sqrt[5]{n}}.$

5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{100n - 1} \sin \frac{1}{n}.$

### Вариант 3

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4n - 3)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n - 1)}.$

2.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin \frac{1}{n}}{\sqrt[3]{n^4} + \sqrt[4]{n^3}}.$

3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[4]{n}}{\sqrt{n^3 + 2n + \ln n}}.$

4.  $\sum_{n=1}^{\infty} n \operatorname{tg} \frac{\pi}{1000n}.$

5.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \sqrt[5]{(\ln n + 3)^2}}.$

### Вариант 4

1.  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt{n^3}}.$

2.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 13 \cdot \dots \cdot (4n - 3)}{4^n}.$

3.  $\sum_{n=1}^{\infty} sh \frac{n^2}{(10n - 1)(100n - 1)}.$

4.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt[10]{n} \operatorname{arctg} \sqrt[10]{n}}.$

5.  $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\sqrt[5]{n}} \cdot \sqrt[3]{\frac{n + 3}{n^2 + 5}}.$

### Вариант 5

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin n}{\sqrt[4]{n^{10} + 10}}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 5}{3n^4 - \sqrt{n^2 + \ln n}}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} ch \frac{n^4}{4^n}.$
4.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \sqrt{\ln^2 n + 1}}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 10 \cdot \dots \cdot (3n - 2)}{3^n}.$

### Вариант 7

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \sin \frac{1}{n}}{2n + 3}.$
2.  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt[3]{n^4}}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{(2n)!}.$
4.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln^2 n}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + \sqrt{n^8 + 1}}{\sqrt{n^9 + 1}}.$

### Вариант 6

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{\pi}{3 \sqrt[4]{n}}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} ch \frac{(n + 1)(n + 2)}{n^3}.$
3.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \sqrt[4]{(\ln n + 5)^3}}.$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n!}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n - 2)}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^3} \sqrt{\frac{n + 1}{n^5 + 2n + 3}}.$

### Вариант 8

1.  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln^2 n}{n^2}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n - 1)!}{n!}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{chn + 1}.$
4.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n} + \sqrt{\ln n}}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi + 3}{3n + \pi}.$

### Вариант 9

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(3n+1)!}{(n!)^2}$ .
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2n}{n^4 + \sqrt{n}}$ .
3.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \sqrt[3]{1 + \ln n}}$ .
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{n^3}{3n}$ .
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} + \ln n}{\sqrt{n} + 2n^2}$ .

### Вариант 10

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{shn}{ch^2n}$ .
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{10^n}{4 \cdot 9 \cdot 14 \cdot 19 \cdot \dots \cdot (5n-1)}$ .
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} 3^{\frac{3n-1}{3^n}}$ .
4.  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln \sqrt[5]{n^4}}{\sqrt[5]{n^4}}$ .
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{\pi}{2^{3n}}$ .

### Вариант 11

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!}{(3n-1)!}$ .
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} (0, 1 + \ln \frac{n^2}{n^2+2})^5$ .
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{chn}{sh^2n}$ .
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} 5^{-\sqrt{n}} \sqrt[4]{\frac{n+2}{2n^5 + n^7}}$ .
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2} \operatorname{arctg} \sqrt[3]{n}}$ .

### Вариант 12

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(3n-1)!}{(2n-1)!}$ .
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{shn + 1}$ .
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \sqrt[5]{n^9}}{\sqrt[5]{n^9}}$ .
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} (0, 1 + \operatorname{tg} \frac{1}{n})^{10}$ .
5.  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{\ln n} - 1}{n \sqrt{\ln n}}$ .

### Вариант 13

1.  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{(n + \ln n)^2}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\sqrt{n}e^n)}{\sqrt{n}e^n}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n.$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{chn}{sh^3 n}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4 \cdot 9 \cdot 14 \cdot 19 \dots (5n - 1)}{10^n}.$

### Вариант 15

1.  $\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{n+2}{n-2}\right)^n.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{sh \frac{1}{n}}{n^2}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n - 1)}{5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (n + 4)}.$
4.  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n^2 + \ln n}}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(ne^n)}{ne^n}.$

### Вариант 14

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[4]{\frac{n^2 + 1}{n^7 + 2n^3 + 1}} \cos \frac{3}{n^2}.$
2.  $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{e^{-\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}.$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{(3n - 2)!}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \arcsin \frac{\sqrt[5]{n}}{1 + \sqrt{n}}.$

### Вариант 16

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{sh n}{(chn + 5)^4}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n - 1)}{10^{n^2}}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n^2} \cos \frac{1}{n^2}}.$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{2\sqrt[4]{n^5} + \sqrt[5]{n^4}}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{100n}\right)^n.$

### Вариант 17

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{5^{2n}}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{4\sqrt[5]{n}}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\sqrt[4]{n}} \frac{n^3 + 2}{n^6 + 3n^2 + 1}.$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} (2 + \ln \frac{n+1}{n})^2.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{shn}{(3 + chn)^2}.$

### Вариант 19

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt[3]{n} + 2}{\sqrt[4]{n} + \sqrt{n}}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg}(\frac{n+1}{4n+3}\pi).$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{e^{\frac{3}{n}} - e^{\frac{2}{n}}}{n^2}.$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(3n)!}{(3+n)!}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-\sqrt[4]{n^3}}}{\sqrt[4]{n^7}}.$

### Вариант 18

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{3^{2n-1}}.$
2.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[4]{n} + \ln n}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \sin \frac{\pi}{2n})^3.$
4.  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n^4}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \arcsin \frac{\sqrt[4]{n}}{n^2 + \sqrt[3]{n^2}}.$

### Вариант 20

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{3n+2}{n+2}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{chn}{(5 + shn)^3}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^{10}}{n!}.$
4.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2}{\ln n(n^4 + 5n + 1)}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{tg} \frac{\pi}{2\sqrt[3]{n}}.$

### Вариант 21

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{shn}{\sqrt{ch^3n}}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{(3n-2)!}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{2\sqrt[8]{n^3}}.$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)2^{3n-2}}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \ln \frac{e^4}{4^n}.$

### Вариант 23

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + \ln n}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n(\sqrt[3]{n} + 3)}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{n\pi + 2}{4\pi + 5\sqrt{n}}.$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^{\frac{2}{n}} - e^{-\frac{1}{n}}}{n^2}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}.$

### Вариант 22

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-1)!}{2^n}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{-\sqrt[5]{n^6}}}{\sqrt[5]{n^6} + 3n - 1}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{tg} \frac{4^n}{3^{2n}}.$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \ln \frac{5^n}{n^5}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2} sh \frac{2}{n}.$

### Вариант 24

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{(n!)^2}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} 5^{\frac{n}{(n+1)(n+2)}}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3e^{3n} - e^{-n}}{(e^{3n} + e^{-n})^3}.$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3^n(\sqrt{n} + 1)}.$
5.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + \ln^2 n}.$

Вариант 25

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} e^{\frac{n}{3^n}}.$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2e^{2n} - e^n}{(e^{2n} - e^n)^2}.$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^3}{(3n-1)!}.$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(\sqrt[10]{n} + 1)}.$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[3]{\frac{n + \ln n}{n^5 + 1}}.$$

Вариант 26

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n + 2e^{2n}}{(e^n + e^{2n})^2}.$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 10 \cdot 13 \cdot 16 \cdot \dots \cdot (6n-2)}{(2n)!}.$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \sqrt[3]{n^4}}{\sqrt[3]{n^4}}.$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^2 + \ln n}.$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} e^{\frac{n+3}{n+1}}.$$

Вариант 27

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}.$$

$$2. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{\ln^3 n}}.$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^3} + \sqrt[3]{n^2}}{5\sqrt[5]{n^3} + 3\sqrt[3]{n^5} + 10}.$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n(n+2)}{n+3}.$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{e^{-\sqrt[3]{n}}}{\sqrt[3]{n^2}}.$$

Вариант 28

$$1. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{\ln^5 n}}.$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[5]{\frac{n}{n^2 - 5n + 10}}.$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cos \frac{n^3}{n+1}.$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^{\frac{1}{n}} - e^{\frac{-2}{n}}}{n^2}.$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}{(n!)^2}.$$

Вариант 29

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{3}{n}} - e^{\frac{1}{n}}}{n^2}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\pi}{6^n}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(2n)!}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 10 \cdot 13 \cdot 16 \cdot \dots \cdot (6n - 2)}.$
4.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln \sqrt[5]{n^3}}.$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[5]{n^2 + 2}}{n\sqrt{n} + n + \sqrt{n}}.$

Вариант 30

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{n+1}{n^3}.$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}(e^{\sqrt{n}} + e^{-\sqrt{n}})}.$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}.$
4.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln \sqrt[6]{n}}.$
5.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 + 2 \ln n}{n^3 + 3\sqrt{n} - 1}.$

---



---